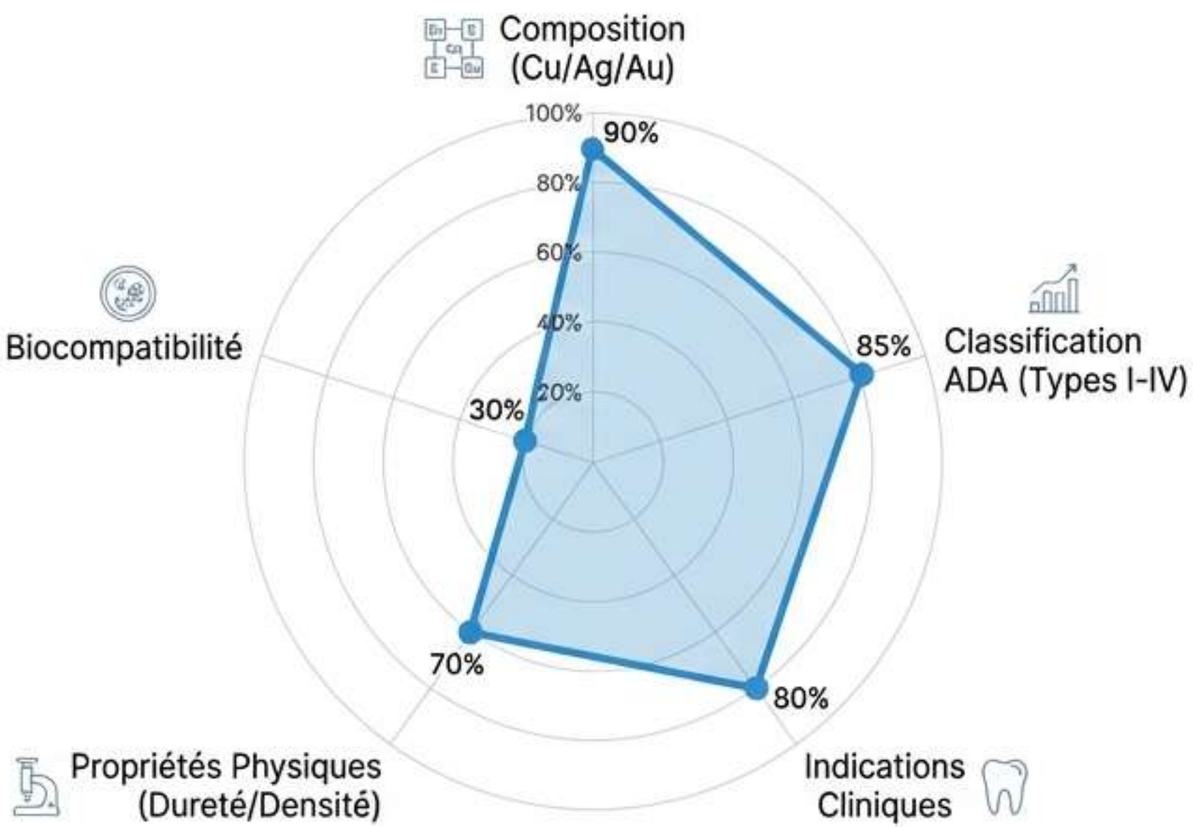
# ANALYSE DES MODÈLES D'EXAMEN & STRATÉGIE

## Tableau de Bord Stratégique

### Fréquence des Thèmes (Basé sur les QCMs)




### THÈMES RÉCURRENTS (Alertes Jaunes)

- **Rôle du Cuivre** : Couleur Rouge + Dureté [Ref: Q-Cuivre]
- **Classification** : Distinction Type I vs Type IV [Ref: Q-Type IV]
- **Définitions** : Calcul du Carat [Ref: Q-Carat]

### ZONES DE PIÈGE (Attention)

- Ne pas confondre Dureté (Pt, Pd, Cu) et Ductilité (Au, Ag).
- Attention aux nuances de traitement thermique (Homogénéisation vs Durcissement).

### PRÉDICTIONS (Alertes Vertes)

- Les pourcentages spécifiques des alliages semi-précieux (Groupe 1 vs 2).
- Rôle des éléments mineurs (Ga, In, Sn) pour la liaison céramique.

# FONDAMENTAUX : DÉFINITIONS ET CLASSIFICATIONS

## DÉFINITION

**L'Alliage :**

C'est un solide obtenu par le mélange d'au moins deux métaux à l'état liquide.
[Ref: Q-Alliage]

## CLASSIFICATION PAR CARAT

$$1\ \text{Carat} = \frac{1}{24^{\text{ème}}}\ \text{de la masse totale.}$$

Correspond à la proportion de la masse de métal précieux.

## CLASSIFICATIONS ADA & COÛT

| ADA Specifications | | |
|---|---|---|
| High Noble | Métaux nobles ≥ 60% | (dont min. 40% Or) |
| Noble | Métaux nobles ≥ 25% | (sans précision pour l'Or) **[Predicted]** |
| Base Metal | Métaux nobles < 25% | - |

Selon le coût :
- Précieux
- Semi-précieux
- Non-précieux

[Ref: Q-Coût]

Dentist Web

# ALLIAGES PRÉCIEUX : LE CŒUR 'NOBLE' (Au, Pt, Pd)

Contexte : Contiennent > 75% d'Or (18k = pur à 18/24).

## OR (Au)

- Confère la ductilité [Ref: Q-Ductilité]
- Donne la couleur jaune.
- Inerte chimiquement, augmente la résistance à la corrosion et la densité [Ref: Q-Densité]
- Élève la température de fusion.
- Durcit l'alliage si combiné au Cuivre (traitement thermique).

## PLATINE (Pt)

- Augmente la dureté et la résistance à la corrosion.
- Blanchit l'alliage.
- Élève le point de fusion (utilisation limitée>12%). [Ref: Q-Platine]

## PALLADIUM (Pd)

- Rôle identique au Platine mais diminue la densité.
- Blanchit fortement (5 à 6% suffisent). [Ref: Q-Palladium]
- Augmente la dureté et la température de fusion.

Dentist Web

# ALLIAGES PRÉCIEUX : MODIFICATEURS ACTIFS & MINEURS

## ARGENT (Ag)

- Contribue à la ductilité, blanchit l'alliage.
- Diminue la densité.
- Durcit en association avec le cuivre.
- DANGER : Se corrode en présence de soufre. [Predicted]

## CUIVRE (Cu)

- Très actif chimiquement.
- Augmente la résistance mécanique et la dureté. [Ref: Q-Cuivre]
- Donne une couleur rougeâtre (corrigée par l'Argent). [Ref: Q-Cuivre]
- Diminue la densité, le point de fusion et la résistance à la corrosion.

| Élément | Fonction Principale |
|---|---|
| Rhuténium (Ru) & Iridium (Ir) | Affineurs de grains (Durcissent avec Pt). [Predicted] |
| Gallium (Ga), Indium (In), Étain (Sn) | Abaissent le point de fusion. |
| Zinc (Zn) | Désoxydant (scavenger), blanchit, abaisse la fusion. [Ref: Q-Correctifs] |

Dentist Web

# CLASSIFICATION ADA (SPÉCIFICITÉ N°5)

## Critère : Propriétés Mécaniques & Pourcentage d'Or

SOFT (Mous)

HARD (Durs)

### TYPE I
**(Relativement mous)**

- 83% d'Or [Ref: Q-Type I]
- Ductiles, faciles à polir.

### TYPE II
**(Moyennement durs)**

- 78% d'Or
- Ductiles, faciles à polir.

### TYPE III
**(Durs)**

- 76% d'Or
- Ductiles.

### TYPE IV
**(Extra-durs)**

- 75% d'Or [Ref: Q-Type IV]
- Pourcentage d'allongement bas.
- Dureté augmente notablement après traitement de durcissement thermique. [Ref: Q-Type IV]

SOFT (Mous)

Dentist Web

# PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES ET PHYSIQUES

## DÉFINITIONS CLÉS

- **Limite d'élasticité :** Max contrainte sans déformation permanente (échec clinique).
- **Allongement :** Capacité des rebords à se laisser brunir.
- **Module d'élasticité :** Rigidité. 80 à 130 Gpa.

(Inférieur aux non-précieux NiCr/CrCo). [Ref: Q-Module]

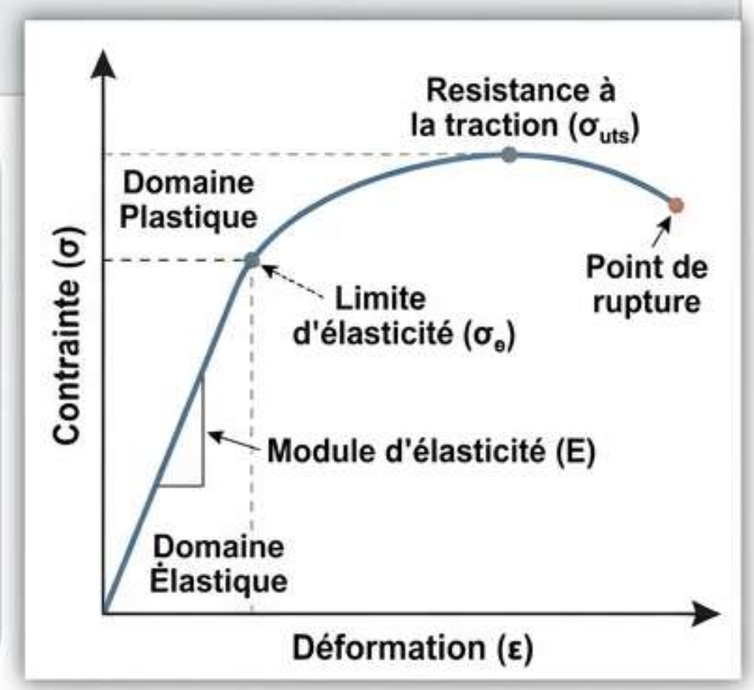
- **Dureté Vickers :** Résistance de surface (40-300 HV).

## COMPORTEMENT

- **Ductilité** : L'Or est le matériau le plus ductile. [Ref: Q-Ductilité]
- **Traitements Thermiques :** La dureté varie selon les traitements (ex: durcissement Type IV). [Ref: Q-Traitement]

## NOTE CLINIQUE

Grande rigidité = infrastructures allégées. **MAIS :** Doivent être épaissies comparées au CrCo/NiCr.




Dentist Web

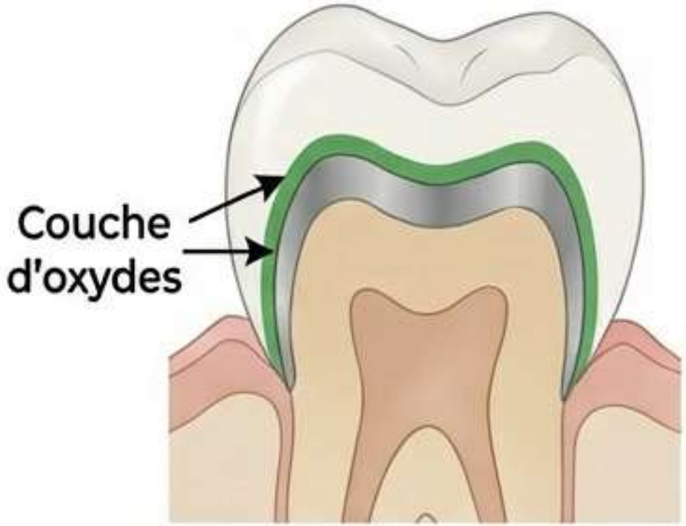
# PROPRIÉTÉS THERMIQUES, CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES

## PROPRIÉTÉS THERMIQUES

- **Coefficient d'expansion** : Doit être harmonisé avec la céramique (éviter rupture).
- **Conductibilité** : Importante pour les alliages d'Or → Risque d'irritation pulpaire sur dent vivante. [Ref: Q-Conductibilité]

## LIAISON CHIMIQUE

- **Liaison Céramo-métallique** : Les alliages précieux n'ont pas pas d'oxydes naturels.
- Nécessite l'ajout d'Indium, Gallium, ou Étain pour créer la couche d'oxydes. [Predicted]
- **Corrosion** : Résistants sauf si présence de Cu ou Ag (ternissure à chaud).




## BIOCOMPATIBILITÉ

- Plus le % d'Or est élevé, meilleur est le comportement.
- Plus le % d'Argent est élevé, plus le résultat est défavorable.

Dentist Web

# INDICATIONS CLINIQUES DES ALLIAGES PRÉCIEUX

## Corrélation : Dureté Croissante → Restauration Plus Vaste

**TYPE I** → → **Inlays** de collet et proximaux (Classes III et V). [Ref: Q-Indications]

**TYPE II** → → Couronnes 3/4 ou reconstitutions unitaires.

**TYPE III** → → Couronnes et travées de bridges de longue portée.

**TYPE IV** → → Châssis métalliques & Infrastructures céramo-métalliques. [Ref: Q-Indications]

Dentist Web

# LES ALLIAGES SEMI-PRÉCIEUX : DÉFINITION & COMPOSITION

## DÉFINITION

- Mêmes composants que les précieux mais teneur en Or nettement inférieure (40 à 60%). [Ref: Q-Semi-Précieux] [Predicted]

## GROUPES DE CLASSIFICATION

### GROUPE 1

- ≥ 50% d'Or en poids.
- Essentiellement Or-Palladium.

### GROUPE 2

- Faible teneur d'Or (≈ 30%).
- Forte teneur en Palladium ou en Argent. [Predicted]

[Predicted]

* Reference

Dentist Web

# PROPRIÉTÉS DES ALLIAGES SEMI-PRÉCIEUX

## Physique & Mécanique

**Densité :** 10 à 12 g/cm$^3$. Varie selon la teneur en Or. [Ref: Q-Densité]

**Dureté :** Majorée, mais compatible avec la dentine naturelle.

**Ductilité :** Proportionnelle à la richesse en Or.

**Coulabilité :** Diminue si Palladium > 9% (Surtout Ag-Pd avec Au < 30%).

## Chimique & Biologique

**Corrosion :** Faible résistance comparée aux précieux. S'aggrave si Or diminue.

**Biocompatibilité :** Or et Palladium sont cyto-compatibles. Bien tolérés.

[Predicted]

* Reference

Dentist Web

# INDICATIONS & CONCLUSION GÉNÉRALE

## Indications (Semi-Précieux)

- Identiques aux alliages d'Or [Ref: Q-Indications] :
  - Inlays, Onlays.
  - Couronnes à recouvrement complet.
  - Bridges de longue portée.
  - Châssis métalliques & Infrastructures.

## Conclusion

- Historiquement dominants (biocompatibilité + mécanique).
- Déclin progressif au profit de matériaux plus esthétiques et moins onéreux (Céramiques, Non-précieux).

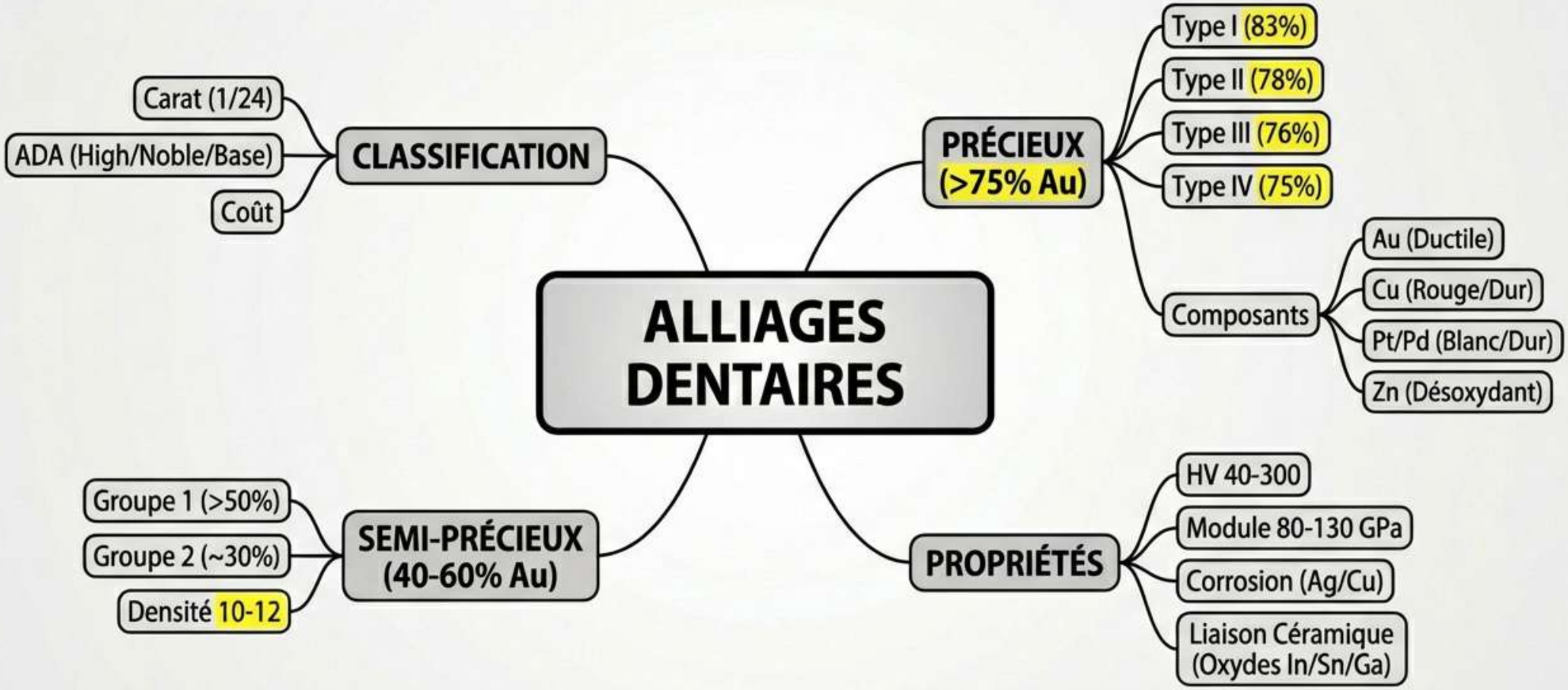
**Bibliographie**
*Craig's Restorative Dental Materials* (2012)
Muster, *Biomatériaux en chirurgie orale* (2014)

[Predicted]

* Reference

Dentist Web

# CARTE MENTALE DE SYNTHÈSE (MIND MAP)




PDF fully scanned. 100% content coverage confirmed. No omission detected.

Dentist Web